Bien:
Bien#:
Mal:

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

Julio 2023
Examen Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta en la Tabla.
Tache las opciones erróneas con una "X".

Cada pregunta correcta: 0,3 puntos. NO PENALIZAN LAS RESPUESTAS INCORRECTAS

CUESTIONARIO 1 (3 puntos)

Pregunta 1	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 2	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 3	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 4	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 5	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 6	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 7	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 8	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 9	**A**	**B**	**C**	**D**
Pregunta 10	**A**	**B**	**C**	**D**

Pregunta 1:
En relación a los tiempos de transmisión y propagación sobre un medio entre un origen y un destino. Indicar la opción INCORRECTA.

a) El tiempo total que tarda un mensaje en ser recibido por el receptor es la suma de los tiempos de transmisión y propagación.
b) El tiempo de transmisión depende del tamaño de la trama y de la velocidad de transmisión.
c) El tiempo de propagación depende de la distancia origen-destino y de la velocidad de propagación en el medio.
d) Los tiempos indicados no dependen del medio de transmisión.

SOLUCIÓN

d)-Los tiempos indicados no dependen del medio de transmisión.

Pregunta 2:
Cuál es la máxima capacidad (C) de un medio cuyo ancho de banda 750 kHz y la relación señal-ruido es de 3,4 dB. Indicar la opción CORRECTA.

a) C = 1001,5 kbps b) C = 6174,6 bps c) C = 1254,4 kbps d) C = 859,7 kbps

SOLUCIÓN

c)- C = 1254,4 kbps

El teorema de Shannon establece que la velocidad máxima de transmisión para un canal con ruido (N) es:

$C = B * \log_2[1+S/N]$

en donde: B=ancho de banda en Hz; S=Ps=Potencia de la señal (mW); N=Pn=Potencia del ruido (mW);

La relación señal a ruido (SNR) en decibelios (dB) es:

$SNR(dB)=10 * \log_{10} (Ps/Pn)$

$Ps/Pn=S/N=10^{(SNR(dB)/10)}=10^{(3,4/10)}=2,19$

Por tanto: $C=750 * 10^3 * \log_{10}(1+2,19)/\log_{10}(2)$ bps = 1254,41 kbps

Pregunta 3:
Seleccione las capas que componen el protocolo TCP/IP. Indicar la opción CORRECTA.

a) Aplicación, Transporte, Internet, Interfaz de Red.
b) Transporte, Internet, Red.
c) Aplicación, Presentación, Sesión.
d) Aplicación, Sesión, Interfaz de Red, Enlace.

SOLUCIÓN

a)-Aplicación, Transporte, Internet, Interfaz de Red.

Pregunta 4:
En un protocolo de nivel N, los datos son transferidos en bloques llamados "Unidades de Datos del Protocolo" (PDU, *Protocol Data Unit*). ¿Cuales son los dos componentes principales que forman una PDU?. Indicar opción CORRECTA.

a) Dirección IP destino y Datos.
b) Cabecera y Datos.
c) Dirección IP origen y destino.
d) Cabecera y CRC.

SOLUCIÓN

b)- Cabecera y Datos.

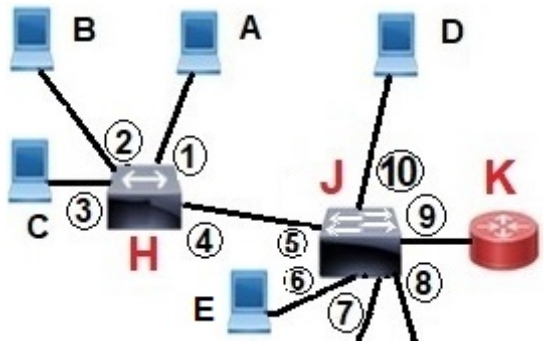
Pregunta 5:
En una red de difusión, los datos emitidos por un transmisor son recibidos por cualquier terminal conectado a red, por lo que pueden existir colisiones. Indicar opción CORRECTA.

a) El medio físico es compartido mediante técnicas de acceso al medio como CSMA.
b) Es imposible evitar el problema de las colisiones.
c) Son redes muy poco utilizadas ya que no se puede controlar el acceso al medio.
d) Las redes de difusión son iguales que las redes de conmutación.

SOLUCIÓN

a)- El medio físico es compartido mediante técnicas de acceso al medio como CSMA.

Pregunta 6:
En la figura se muestra un extracto de una topología de red, ¿qué equipos de red se pueden identificar en la misma?. Indicar la opción CORRECTA.



a) Hosts (p.ej., A y B), Distribuidor (K), Router (H).
b) Hosts (p.ej., C y D), Hub (J), Switch (H).
c) No hay Hosts, Switches (H y J), Router (K).
d) Hosts, Router (K), Switch (J), Hub (H).

SOLUCIÓN

d)- Hosts, Router (K), Switch (J), Hub (H).

APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Rodee con un círculo la respuesta correcta en la Tabla.
Tache las opciones erróneas con una "X".

Cada pregunta correcta: 0,3 puntos. NO PENALIZAN LAS RESPUESTAS INCORRECTAS

Pregunta 7:
En relación a una red ATM. Indicar la opción INCORRECTA.

a) El principal uso de ATM es como infraestructura de transporte para protocolos como TCP/IP.
b) Se transmite mediante circuitos virtuales de unidades de datos de tamaño fijo llamados Celdas.
c) No es ejemplo de red extensa (WAN).
d) El nivel de enlace está formado por el subnivel AAL (p.ej., AAL5) y el subnivel ATM.

SOLUCIÓN

c)- No es ejemplo de red extensa (WAN).

Pregunta 8:
Cómo se puede hacer, utilizando COOKIES, que un sitio web de comercio electrónico pueda mantener un registro de compras de sus clientes. Indicar la opción CORRECTA.

a) Que la dirección IP del cliente se almacene en el registro de accesos al servidor web.
b) Cuando el cliente visita la web por primera vez, el servidor crea un nº identificador único y una entrada en su base datos, el cual es devuelto y guardado como nº cookie en host cliente.
c) En cada visita al sitio web de compras, el navegador cliente devuelve un número de cookie.
d) El número de cookie se almacena en el carrito de compras para identificar una compra.

SOLUCIÓN

b)- Cuando el cliente visita la web por primera vez, el servidor crea un nº identificador único y una entrada en su base datos, el cual es devuelto y guardado como nº cookie en host cliente.

Pregunta 9:
En relación a la arquitectura TCP/IP, indicar la opción INCORRECTA.

a) Los puertos son puntos de acceso al nivel de transporte y las direcciones IP puntos de acceso al nivel de red.
b) El protocolo ARP permite realizar correspondencias dirección MAC-dirección IP.
c) Formatos de dirección tipo A, B, C, D y E corresponden al direccionamiento IPv4 con clase.
d) Un datagrama IP no tiene cabecera sólo un campo de datos.

SOLUCIÓN

d)- Un datagrama IP no tiene cabecera sólo un campo de datos.

Pregunta 10:
En relación a aplicaciones TCP/IP, indicar la opción INCORRECTA.

a) El puerto por defecto en HTTP es el 80.
b) Tanto SMTP como HTTP utilizan TCP.
c) HTTP utiliza el puerto 8080 UDP y los mensajes SMTP se codifican en ASCII.
d) DNS proporciona un servicio de traducción de nombres de los host en direcciones IP y utiliza una jerarquía de servidores DNS.

SOLUCIÓN

c)- HTTP utiliza el puerto 8080 UDP y los mensajes SMTP se codifican en ASCII.

POLITÉCNICA

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

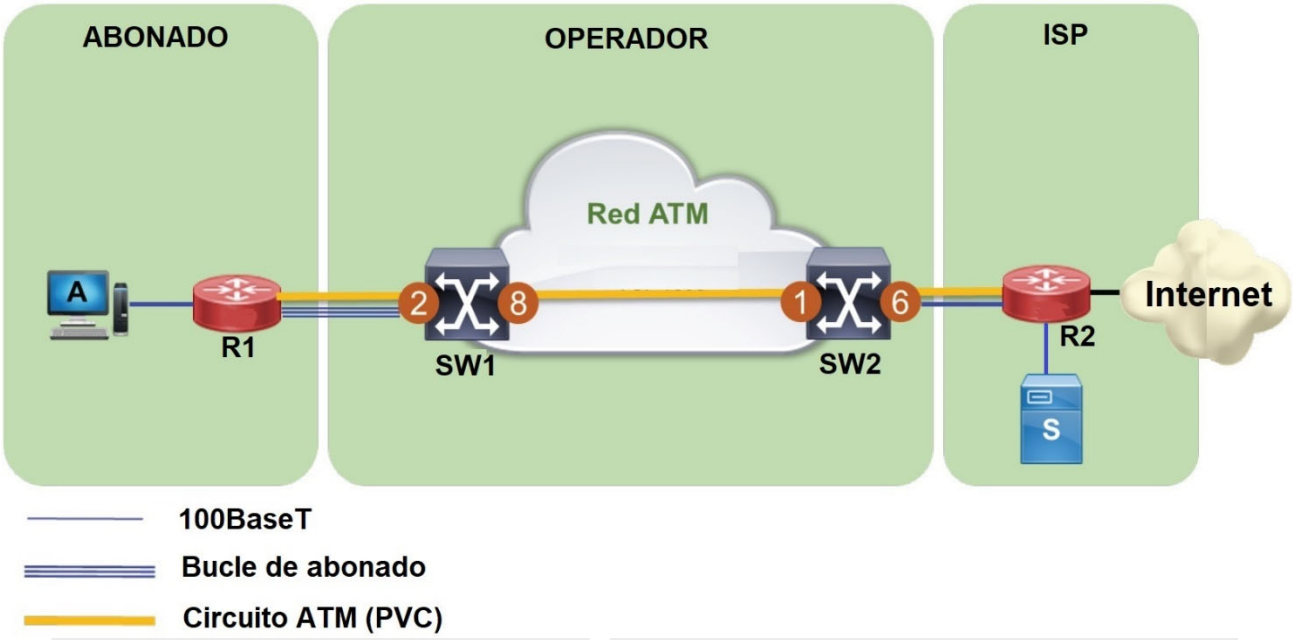
Julio 2023
Examen Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco y sin hojas extra.

PROBLEMA 1 *(3,5 puntos)*

La figura ilustra cómo se establecen los circuitos ATM en una arquitectura de acceso a Internet mediante ADSL. En primer lugar los usuarios conectarían sus ordenadores al router ADSL (R1), normalmente mediante una conexión Ethernet 10/100BASE-T. El router ADSL, usando el par telefónico como medio de transmisión con la central telefónica, constituye un circuito virtual permanente (PVC) entre el router de usuario y el router de salida (R2) a Internet perteneciente a un ISP, a través de la red troncal ATM del operador.

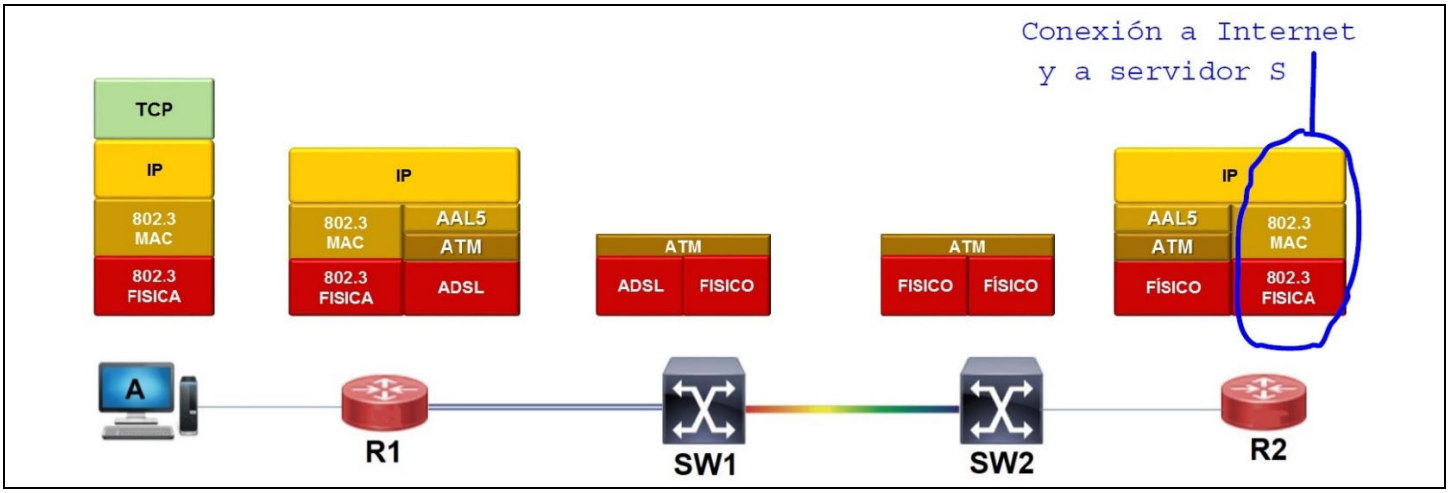


Datos adicionales:

- Los tamaños de las cabeceras de las distintas capas son: MAC Ethernet: 26 octetos; TCP: 20 octetos; IP: 20 octetos.
- MTU Ethernet 1500 octetos.
- En la red ATM se consideran establecidos los circuitos virtuales, las celdas son de 48+5 octetos y como capa de adaptación a IP se utiliza AAL5 que añade un campo de control de 8 octetos y sin relleno.

Apartado 1 *(1 punto)*:

Dibuje un esquema de la arquitectura de protocolos que utiliza cada uno de los dispositivos implicados en la comunicación anterior. Indique los niveles/capas del protocolo encima de cada dispositivo indicado en el recuadro.



Apartado 2 *(1,25 puntos):*

Un cliente Web residente en el **ordenador "A"** accede al **servidor Web "S"** y solicita, mediante un mensaje de protocolo HTTP de tamaño total de **60 octetos (petición)**, una página Web de **2000 octetos en total (respuesta)**. Indique el número de celdas (ATM) y el tamaño total de las PDU (Ethernet) de las capas de enlace que viajarán a través de cada una de las subredes involucradas. Indique la **solución para la PETICIÓN** (incluya cálculos numéricos):

2.1. Tamaño total de las PDU Ethernet *(0,5 puntos):*

En Ethernet solo habrá una PDU

TAMAÑO DE LA PDU ETHERNET				
Mensaje	Cab. MAC	Cab. IP	Cab. TCP	**Total (Oct)**
60	26	20	20	**126**

2.2. Número de celdas ATM *(0,75 puntos):*

El tamaño de las celdas ATM (PDUs) fijo de 53 octetos

Nº DE CELDAS ATM				
Mensaje	Cab. AAL5	Cab. IP	Cab. TCP	**Total celdas**
60	8	20	20	**2,25**

Como 108 / 48 =2,25 tendremos 3 celdas ATM.

Se trocea en unidades de 48 bytes, que son las celdas

Apartado 3 *(1,25 puntos):*

En base al Apartado 2, indique la **solución para la RESPUESTA** (incluya cálculos numéricos):

3.1. Tamaño total de las PDU Ethernet *(0,5 puntos):*

Ethernet tiene una MTU de 1500 octetos. Luego:

TAMAÑO DE LAS PDU ETHERNET				
Mensajes	Cab. MAC	Cab. IP	Cab. TCP	**Total (Oct)**
1460	26	20	20	**1526**
540	26	20	20	**606**

2000B

1500 bytes

3.2. Número de celdas ATM *(0,75 puntos):*

Nº DE CELDAS ATM				
Mensajes	Cab. AAL5	Cab. IP	Cab. TCP	**Total celdas**
1460	8	20	20	**31,42**
540	8	20	20	**12,25**

En ATM tendremos 32 + 13 celdas para el mensaje de respuesta.

1508/48=31,42

588/48=12,25

REDES DE COMPUTADORES (IW-SI)

NOTA

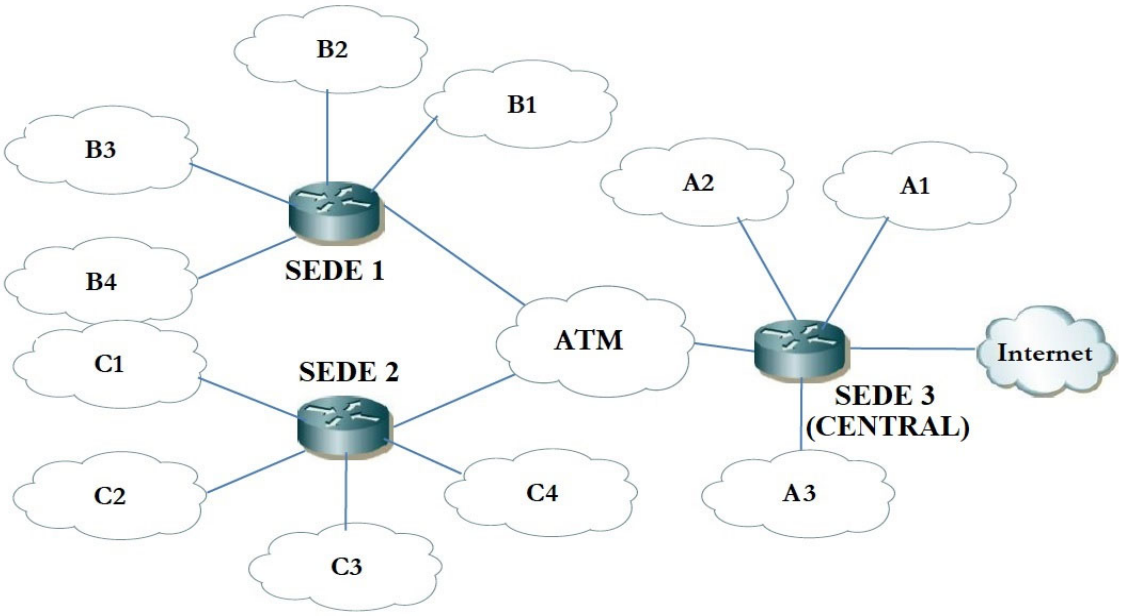
Julio 2023
Examen Teoría
Extraordinario

APELLIDOS (en mayúsculas):_____NOMBRE: _____

Conteste cada pregunta en el espacio reservado en blanco y sin hojas extra.

PROBLEMA 2 *(3,5 puntos)*

La estructura de las redes de comunicaciones de una empresa es como muestra en la figura, estando conectados los routers de cada sede entre sí mediante ATM con una línea dedicada:



Apartado 1 *(1 punto)*:

La empresa dispone del rango IP de direcciones **138.200.200.0/22** que va a utilizar para organizar la asignación de IP's en toda su estructura. La previsión inicial consiste en asignar el **mismo número de IP's (incluyendo direcciones de red y broadcast)** a la central y las distintas sedes, así como **16 IP's** para la red ATM y las restantes direcciones que quedan libres para futuras ampliaciones. Según ésto, realice la tabla de asignación de direcciones **en este orden: CENTRAL, SEDE 1, SEDE 2, RED ATM, IP's LIBRES**.

RED	IP	MASCARA	Nº IP´s (Total)
CENTRAL	138.200.200.0	255.255.255.0	256
SEDE 1	138.200.201.0	255.255.255.0	256
SEDE 2	138.200.202.0	255.255.255.0	256
ATM	138.200.203.0	255.255.255.240	16
IP´s LIBRES	-	-	240

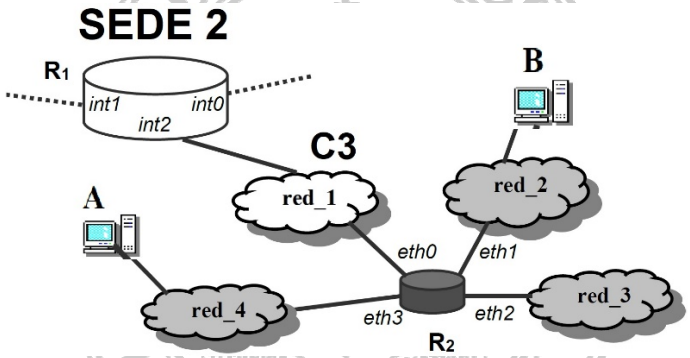
Apartado 2 *(1 punto):*

La **SEDE 1** ha recibido la dirección **138.200.201.0/24** y se crean 4 subredes IP **de igual tamaño**. Realice una tabla asignando direcciones a subredes **en este orden: B1, B2, B3, B4**:

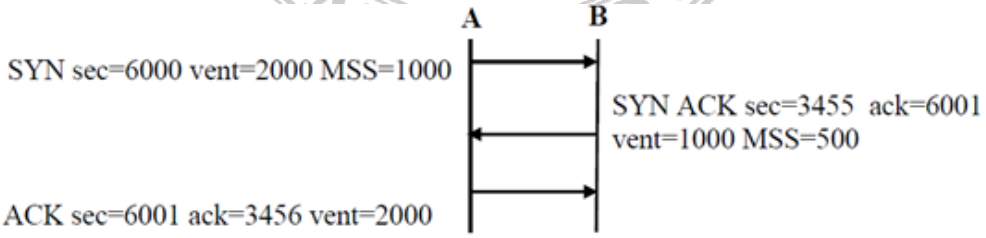
RED	IP	MASCARA	Nº IP´s (Total)
B1	138.200.201.0	255.255.255.192	64
B2	138.200.201.64	255.255.255.192	64
B3	138.200.201.128	255.255.255.192	64
B4	138.200.201.192	255.255.255.192	64

Apartado 3 *(1,5 puntos):*

Para la **SEDE 2**, el diseño específico de la **subred C3** es el que se indica en la figura:



De forma que los equipos A y B realizan la siguiente conexión TCP:



Una vez establecida esta conexión, se produce el siguiente intercambio de datos:

- A quiere transmitir 2000 octetos a B. Para ello, A envía tantos segmentos como sean necesarios y en cada segmento irá la mayor cantidad posible de los 2000 octetos a enviar.
- B no envía confirmación hasta recibir y procesar (vaciar buffer) al menos 1000 octetos de A.

Realice el cronograma a nivel TCP, indicando:

- Números de secuencia.
- Valores ACK.
- El tamaño el campo de datos de los segmentos que intervienen.
- Los flags que sean significativos.

***NOTA:* Suponga que:**

- *No existe ningún error en el intercambio descrito.*
- *No se libera la conexión.*

